Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
Escola Politécnica Curso de Arquitetura e Urbanismo
Trabalho Final de Graduação I - Noturno 2026/2
Profs. Stavros Abib e Carolina Carvalho
Aluno: Camille Vitória Farinella Risello

AC3 — ENSAIO CONCEITUAL DO TFG

Título:

Entre a Memória e a Autonomia: Diretrizes da Neuroarquitetura e da Gerontologia Ambiental no Projeto de uma Residência Assistida para Idosos

1. Delimitação do Tema e do Fenômeno:

O trabalho insere-se no campo da Arquitetura e Urbanismo voltado aos equipamentos residenciais de cuidado e longevidade, investigando como o ambiente físico pode atuar como agente ativo na manutenção da autonomia e do bem-estar biopsicossocial da pessoa idosa. O fenômeno central consiste na perda progressiva de agência cotidiana e na desorientação cognitiva vivenciada por idosos ao migrarem do domicílio de origem para ambientes institucionais convencionais, frequentemente associados a ambientes hospitalares. Investiga-se como a construção espacial de uma Residência Assistida — orientada pelos princípios da Neuroarquitetura e da Gerontologia Ambiental — é capaz de aliviar declínios cognitivos, incentivar percursos ativos cotidianos e conciliar o suporte assistencial contínuo com a preservação da identidade individual e do senso de moradia.

2. Justificativa*:*

(a) Relevância social e urbana:

A inversão demográfica brasileira ocorre em velocidade sem precedentes históricos. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD do IBGE apontam que o número de idosos no Brasil aumentou, subindo de 11,3% para 16,6%, concentrando-se com maior gravidade no Sul e Sudeste (18,1%). Essa transição desfez as redes familiares de cuidado, ampliando a vulnerabilidade a quadros demenciais e acidentes domésticos. Dados do Ministério da Saúde (SIH/SUS) revelam que quedas constituem a principal causa de internação por trauma em idosos — somando mais de 1,7

milhão de ocorrências e custos superiores a R$ 2,3 bilhões aos cofres públicos —, sendo que a maioria ocorre dentro da própria residência. Diante à hostilidade urbana e a moradias inadequadas, resta a sobrecarga hospitalar ou o asilamento em instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). Projetar uma residência assistida, especialmente na região Sul do país, inserida na malha urbana, mitiga essa lacuna socioespacial e responde à urgência de substituir o isolamento segregador por um modelo comunitário de envelhecimento ativo e digno.

(b) Contribuição técnico-científica:

A literatura e as práticas projetuais atuais priorizam a eliminação mecânica de barreiras físicas e exigências normativas da NBR 9050, negligenciando os impactos cognitivos, afetivos e sensoriais do espaço no envelhecimento. A contribuição deste projeto baseia-se em transmitir preceitos da neuroarquitetura e da gerontologia ambiental em diretrizes projetuais objetivas. Supera-se o modelo asilar higienista e a separação entre independência e internação passiva, demonstrando como o ambiente construído pode fornecer suporte assistencial contínuo sem anular a autonomia relacional e o senso de moradia.

3. Objetivos*:*

3.1 Objetivo Geral Projetual:

Desenvolver a proposta arquitetônica de uma **Residência Assistida para Idosos**, fundamentada nos aportes da Neuroarquitetura e da Gerontologia Ambiental, que estimule a autonomia, o conforto multissensorial e a orientação espacial, promovendo a integração entre residentes, cuidadores e a comunidade do entorno.

3.2 Objetivos Específicos:

1. Mapear e espacializar diretrizes de *wayfinding*, iluminação natural e design biofílico capazes de atenuar a sobrecarga cognitiva e prevenir episódios de desorientação;
2. Estruturar um gradiente entre áreas íntimas, semipúblicas e coletivas, garantindo recantos de apropriação e preservação da privacidade;
3. Dimensionar circulações ativas integradas a pátios e áreas verdes como nós de sociabilidade cotidiana;

4. Formular uma implantação que dialogue com o tecido urbano, viabilizando o convívio intergeracional.

4. Recorte da Revisão de Literatura:

A literatura articula a Gerontologia Ambiental, a Neuroarquitetura e os novos modelos residenciais para a longevidade, evidenciando tensões recorrentes entre o controle institucional e a liberdade de apropriação espacial. De um lado, estudos seminais fundamentados no Modelo de Pressão Ambiental (*Competence-Press Model*) de Lawton e Nahemow (1973) apontam que a vulnerabilidade funcional amplia a suscetibilidade do indivíduo às barreiras do meio construído: quando o espaço não se ajusta às capacidades residuais do sujeito, deflagram-se estresse, declínio cognitivo e dependência acelerada.

Por outro lado, investigações recentes sinalizam que abordagens funcionais são insuficientes para qualificar a experiência habitacional. Conforme observam Rachid e Bestetti (2025), modelos alternativos como o *cohousing* sênior privilegiam a convivência comunitária e a autogestão, porém encontram limitações no suporte continuado a demências avançadas. Em paralelo a isto, Rosa, Duarte e Damazio (2025) constatam que as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) asseguram o cuidado clínico assistencial, mas tendem a anular a identidade e a autonomia mediante rotinas rígidas e layouts homogêneos. Para Bestetti e Nascimento (2024), a superação desse paradigma requer parâmetros projetuais inovadores que valorizem a percepção de ambiência dos residentes.

Nesse cenário de tensões, os aportes da neuroarquitetura sistematizados por autores como Zeisel (2006) e Edelstein (2008) atuam como elo mediador: estímulos sensoriais dosados, conexão biofílica e legibilidade morfológica funcionam como intervenções terapêuticas, atenuando a sobrecarga cognitiva e viabilizando percursos cotidianos seguros e significativos no envelhecimento.

5. Conceitos Estruturantes da Proposta:

A proposta ancora-se na articulação sistêmica de quatro conceitos fundamentais:

5.1 Ajuste Pessoa-Ambiente (*P-E Fit*) e Gerontologia Ambiental:

Conforme descrito por Lawton e Nahemow (1973), o comportamento e o afeto resultam da interação dinâmica entre a competência funcional individual (biológica e cognitiva) e a pressão exercida pelo meio físico (*environmental press*). À medida que a competência

declina no envelhecimento, eleva-se a vulnerabilidade do sujeito frente às barreiras espaciais. Sob essa ótica, o projeto arquitetônico deve equilibrar a pressão ambiental: elimina-se a sobrecarga cognitiva e sensorial sem esvaziar o espaço de significado ou transformá-lo em um vazio, assegurando um nível de exigência que estimule as capacidades remanescentes com segurança e autonomia.

5.2 Ambientes Enriquecidos e Neuroarquitetura:

Fundamentado nas investigações de Gage (2004) e Edelstein (2008), o conceito estabelece que o ambiente construído atua na neurogênese e na plasticidade sináptica por meio da integração multissensorial, do estímulo motor e da conexão biofílica. Na velhice e nas fases iniciais de demências, a estimulação dosada por meio de texturas táteis, vegetação e pela iluminação circadiana atuam como terapia. O aproveitamento da luz natural sincroniza os ritmos biológicos de vigília e sono, reduzindo episódios de agitação, de modo que o edifício deixa de ser mero suporte e torna-se um agente neuroprotetor.

5.3 Autonomia Relacional e Topofilia:

Em oposição à autonomia vista como autossuficiência isolada, adota-se a perspectiva da autonomia relacional desenvolvida por Agich (2008), segundo a qual, a capacidade de agência e decisão persiste mesmo diante da dependência de cuidados assistenciais cotidianos. Esse processo vincula-se à topofilia conceituada por Tuan (2012) como o elo afetivo entre o indivíduo e o espaço habitado. No projeto, a topofilia concretiza-se pelo reconhecimento de pistas biográficas: zonas de transição personalizáveis na entrada dos quartos, recantos para preservação de móveis e objetos de memória e controle de enquadramentos visuais para a paisagem, convertendo a instituição em um lugar de pertencimento e morada.

5.4 Legibilidade Espacial, *Wayfinding* e Gradação Proxêmica:

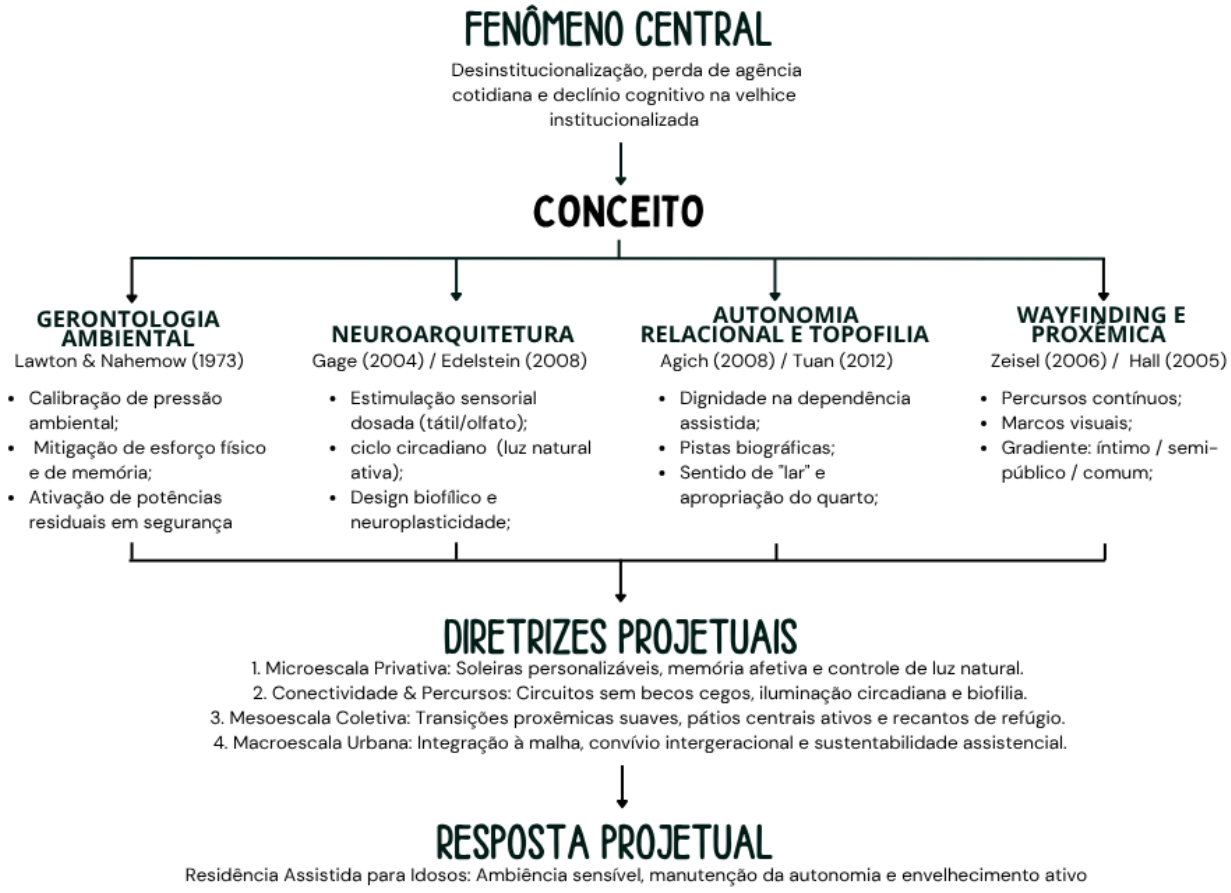
Apoiando-se nos estudos de Zeisel (2006) voltados a ambientes para pessoas com déficit de memória, a legibilidade espacial define a propriedade de o layout ser compreendido intuitivamente, sem sobrecarga cognitiva. Isso se viabiliza por eixos de visibilidade desobstruídos, percursos em circuitos contínuos — que eliminam esquinas cegas e corredores sem saída geradores de ansiedade — e nós de orientação amparados em marcos arquitetônicos e pátios centrais. Tal arranjo integra-se à teoria de Hall (2005), estruturando um gradiente de privacidade que conduz o idoso do domínio íntimo da suíte

aos espaços semipúblicos de permanência e às áreas coletivas de forma segura e progressiva.

6. Síntese Interpretativa:

O conceito proposto estabelece as bases projetuais para superar o modelo de asilos tradicionais e a esterilidade hospitalar em favor de uma arquitetura ativa, humanizada e neuroprotetora. A integração entre o ajuste pessoa-ambiente e os ambientes enriquecidos condicionam a escala do detalhe e do conforto multissensorial, definindo a iluminação circadiana e o estímulo motor dosado para desacelerar perdas cognitivas. Além disso, os conceitos de autonomia relacional e topofilia estruturam a escala das unidades privativas e seus limiares de transição, preservando a identidade, o apego ao lugar e o sentido de moradia. Por fim, a legibilidade espacial ordena o arranjo e os percursos contínuos de *wayfinding*, conectando espaços de recolhimento a pátios e áreas sociais. Demonstra-se, assim, a viabilidade de uma residência assistida que une assistência, sustentabilidade em saúde pública e dignidade cotidiana no envelhecer.

7. Diagrama conceitual



8. Referências:

AGICH, George J. **Dependência e autonomia na velhice**: um modelo eticamente válido para o cuidado de longo prazo. Tradução de Lívia Prado. São Paulo: Loyola, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9050**: acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

BESTETTI, Maria Luisa Trindade; NASCIMENTO, Mariana Alves da Silva do. Parâmetros inovadores de projeto arquitetônico para moradias institucionais com base nas percepções de ambiência de residentes idosos. **Oculum Ensaios**, Campinas, v. 21, e2412984, p. 1–15, 2024.

EDELSTEIN, Eve. Translating neuroscience into design. **HERD: Health Environments Research & Design Journal**, v. 1, n. 2, p. 82–90, 2008.

GAGE, Fred H. Structural plasticity of the adult brain. **Dialogues in Clinical Neuroscience**, v. 6, n. 2, p. 135–141, 2004.

HALL, Edward T. **A dimensão oculta**. Tradução de Maria do Carmo Cary. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)**: Características gerais dos moradores. Rio de Janeiro: IBGE, 2026.

LAWTON, M. Powell; NAHEMOW, Lucille. Ecology and the aging process. *In*: EISDORFER, Carl; LAWTON, M. Powell (org.). **The psychology of adult development and aging**. Washington, D.C.: American Psychological Association, 1973. p. 619–674.

RACHID, Rosangela Pereira; BESTETTI, Maria Luisa Trindade. Senior Cohousing as a model of social support and mutual aid for aging in the community: a scoping review. **Oculum Ensaios**, Campinas, v. 22, e2515067, p. 1–17, 2025.

ROSA, Marília Ceccon Salarini da; DUARTE, Cristiane Rose de Siqueira; DAMAZIO, Vera Maria Marsicano. Relações espaciais e ambiências sensíveis no cotidiano de pessoas idosas com Doença de Alzheimer. **Oculum Ensaios**, Campinas, v. 22, e2511979, p. 1–25, 2025.

TUAN, Yi-Fu. **Topofilia**: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Tradução de Lívia de Oliveira. Londrina: Eduel, 2012.

ZEISEL, John. **Inquiry by design**: environment/behavior/neuroscience in architecture, interiors, landscape, and planning. New York: W. W. Norton & Company, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. **Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS): Morbidade hospitalar do SUS por causas externas (quedas em pessoas com 60 anos ou mais).** Brasília, DF: DATASUS, 2024. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br. Acesso em: 14 out. 2026.